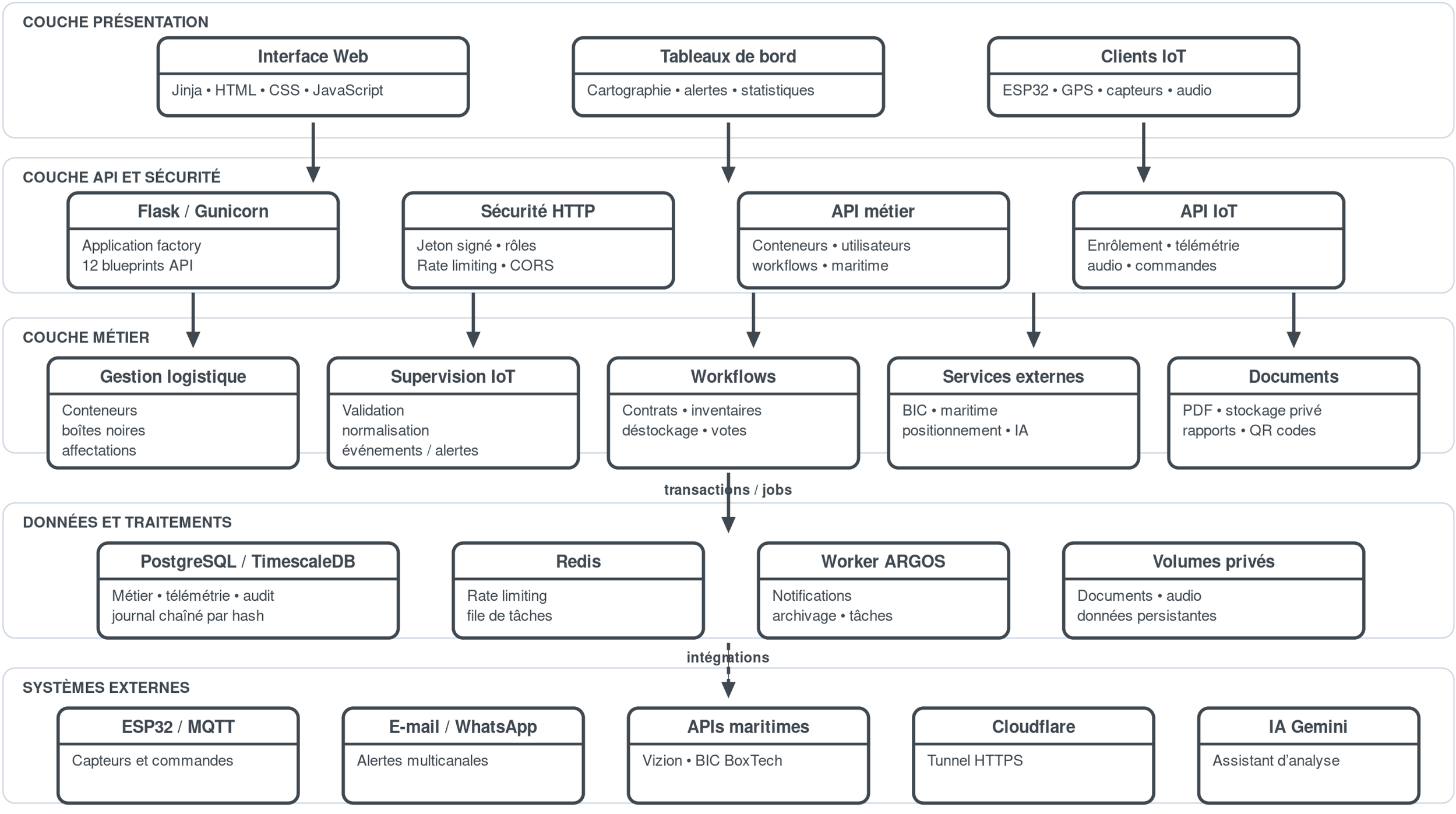

COUCHE PRÉSENTATION
Interface Web
Jinja • HTML • CSS • JavaScript
Tableaux de bord
Cartographie • alertes • statistiques
Clients IoT
ESP32 • GPS • capteurs • audio
COUCHE API ET SÉCURITÉ
Flask / Gunicorn
Application factory
12 blueprints API
Sécurité HTTP
Jeton signé • rôles
Rate limiting • CORS
API métier
Conteneurs • utilisateurs
workflows • maritime
API IoT
Enrôlement • télémétrie
audio • commandes
COUCHE MÉTIER
Gestion logistique
Conteneurs
boîtes noires
affectations
Supervision IoT
Validation
normalisation
événements / alertes
Workflows
Contrats • inventaires
déstockage • votes
Services externes
BIC • maritime
positionnement • IA
Documents
PDF • stockage privé
rapports • QR codes
transactions / jobs
DONNÉES ET TRAITEMENTS
PostgreSQL / TimescaleDB
Métier • télémétrie • audit
journal chaîné par hash
Redis
Rate limiting
file de tâches
Worker ARGOS
Notifications
archivage • tâches
Volumes privés
Documents • audio
données persistantes
intégrations
SYSTÈMES EXTERNES
ESP32 / MQTT
Capteurs et commandes
E-mail / WhatsApp
Alertes multicanales
APIs maritimes
Vizion • BIC BoxTech
Cloudflare
Tunnel HTTPS
IA Gemini
Assistant d’analyse